

EK战队25赛季机械组培训计划

培训时段

第三周的周六开始，在9月上4节课，10月停工，11月前半个月上4节课，后半个月考核，考核形式为类似课程设计的形式，挑选今年RC相关的规则，

培训内容

培训八节课，

1. 通识课-机器人标准件常用件介绍

初定时间：9月21日星期六下午两点至四点

主要内容：机器人常见标准件常用件认识，具体包括：

螺栓、螺母、垫片、弹簧垫片、防松垫片、铜柱（铝、钢、尼龙）、键、销、铆钉（热、冷、抽芯、击芯）、涨套、传动件（齿轮（柱、锥）（直、斜、弧形）、皮带（轮）、同步带（轮）、链（轮）、蜗轮蜗杆、丝杠（滚珠））、光轴、轴座（T型、L型），光轴固定环、轴套（铜，钢），石墨轴套（法兰、垫片）、轴承（深沟球、法兰、角接触、推力球、直线、双列、调心、滚子、圆锥滚子、滚针、交叉滚子，回转支承、其他）、直线导轨（滑块）、拖链、电机（旋翼、关节、云台、直线、步进、反馈）、联轴器（梅花、刚性、法兰、十字、螺旋线、平行线、磁力、万向节）、铝管、型材（T型、船型、铸造角码、挤压角码，其他具体去看考拉的视频）、气动元件（瓶、气缸、气泵、气管、接头、电磁阀、气缸、吸盘）、扣（搭扣、球扣、磁扣）、电磁铁（方、圆、圆空心）、脚轮、全向轮、麦轮、弹簧（拉、压、卷、扭）、气弹簧（液压杆）、滑环（电、气、电气、空心、微型）、直角连接件（角铁，机加工直角连接件，六面螺母）等

2. 通识课-常见材料及加工工艺与机器人装配常用工具

初定时间：9月22日星期日下午两点至四点

主要内容：机器人常用材料，常见制造工艺，常用工具，具体包括：

材料

黄铜：铜锌合金，耐腐蚀耐热性好，强度高，导电性优，可加工性好，较软，贵。常用于丝杠螺母

6061铝合金：6061铝合金的主要合金元素是镁与硅，具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性，氧化效果较好。

7075铝合金：7075铝合金的主要合金元素是锌和镁，此合金并具有良好的机械性及阳极反应。代表用途有航空航天、模具加工、机械设计、工装夹具，特别用于制造飞机结构及其他要求强度高、抗腐蚀性能强的高应力结构体。

5052铝合金：5052铝合金属于Al-Mg系合金，强度高，特别是具有抗疲劳强度：塑性与耐腐蚀性高，不能热处理强化，在半冷作硬化时塑性尚好，冷作硬化时塑性低，耐腐蚀好，焊接性良好，可切削性能不良，可抛光。常用于钣金生产。

45#：45#是钢的牌号，是一种优质碳素结构钢，非常常用的一种中碳钢，在钢的范围里强度硬度韧性都相对平庸（综合性能好），可以适用于绝大部分工况

碳钢：常用于螺纹连接件，黑色的螺栓螺母一般为碳钢

Cr钢：常用于轴承、直线导轨，耐热，高硬度，高抗氧化

304不锈钢：最常见的不锈钢，综合性能良好

弹簧钢：专门用于制造弹簧和弹性元件的钢。韧性好，强度高，加工性能差

亚克力：有机玻璃/PMMA，便宜，透明，加工性能良好，没有其他的优点

玻纤：相对便宜，强度尚可，刚度较差、硬度还行，韧性不错，较重，

碳纤维：相对贵，强度高，刚度较好、硬度还行，韧性还行，很轻，

纤维类小贴士：纤维类材料一般加工工艺为板材切割，吹塑，包覆。并且纤维类材料为各向异性材料，使用时要注意减少切断纤维的数量。

pom：聚甲醛树脂，非金属材料，可以用来做齿轮，也可以做防撞（个人感觉强度密度没有铝管高）

高密度PE：聚乙烯，耐磨，强度高，有自润滑性，完全无毒，耐化学腐蚀，重量轻，

pp：聚丙烯，特点和PE类似，比PE重

PA：尼龙，一种非常有意思的材料，材料较少时弹性好，材料较多时有一定的刚性，非常常用。3D打印耗材价格高，打印收缩率基本随缘（每个厂家不一样），若必须使用尼龙非标准件，建议直接外发。

PLA：聚乳酸；最常用的3D打印耗材，无毒，打印温度范围大，打印误差很小、打印环境要求几乎没有。缺点是韧性几乎没有，由于聚乳酸的氧化，PLA材料的保质期并不长，并且一般需要避光，干燥保存。

PETG:聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯（这么长谁记得住啊喂）价格比PLA便宜，有一定韧性，但是没有PLA那么容易打印，并且打印误差也较大。

ABS:丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物（记这个意义不大）非常好的工程塑料，高强度，有一定韧性，打印难度高，打印收缩率大，打印过程会产生有毒气体，对打印环境温度有要求，只能使用封箱的打印机。常用ABS隔离柱

TPU:热塑性聚氨酯弹性体，为数不多的柔性打印材料，价格较高，只能使用近端挤出机。

光敏树脂：光固化打印的材料，打印过程中会产生微毒气体

常见工艺

车削：车床加工主要用车刀对旋转的工件进行车削加工，主运动为工件的旋转，进给运动为车刀的轴向与径向移动，常用于加工轴类零件和盘类零件

铣削：使用旋转的多刃刀具切削工件，是高效率的加工方法，工作时刀具旋转（作主运动），工件移动（作进给运动），常用于加工平面和曲面零件

钻削：钻削是孔加工的一种基本方法，钻孔经常在钻床和车床上进行，也可以在镗床或铣床上进行。常用的钻床有台式钻床、立式钻床和摇臂钻床。

磨削：磨削加工是一种利用磨具(如砂轮、油石等)对工件表面进行磨削的加工方法。其基本原理是利用磨具与工件表面之间的摩擦、刻划和刮削作用，将工件表面上的材料去除，以达到所需的尺寸、形状和表面质量。特点：高精度。

拉削：拉削是指利用特制的拉刀逐齿依次从工件上切下很薄的金属层，使表面达到较高的尺寸精度和较低的粗糙度，是一种高效率的加工方法。常见的拉削特征有，内键槽。

锉削：用锉刀从工件表面锉掉多余的金属，使工件达到图纸上所需要的尺寸、形状和表面粗糙度，这种操作叫做锉削。锉削可以加工平面、曲面、内外圆弧面及其他复杂表面，也可用于成型样板、模具、型腔以及部件、机器装配时的工件修整等。

制齿：铣齿、成形磨齿、滚齿、剃齿、插齿、展成法磨齿

CNC：“CNC”是英文Computerized Numerical Control（计算机数字化控制）的缩写。

挤压/拉拔：常用于加工无缝管材，型材

钣金：钣金是针对金属薄板（通常在6mm以下）一种综合冷加工工艺，精度有限,便宜

激光切割：利用高功率密度激光束照射被切割材料，使材料很快被加热至汽化温度，蒸发形成孔洞，随着光束对材料的移动，孔洞连续形成宽度很窄的（如0.1mm左右）切缝，完成对材料的切割，精度尚可，便宜

焊接：焊接，也称作熔接，是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术，精度低，价格适中，

冲压：常见的一种大批量生产方式，典型零件有，type-c充电口，老式高压锅，垫片，卡簧。

铸造：常见的一种生产方式，人类掌握比较早的一种热加工工艺，工艺粗糙，价格低

锻造：锻造是一种利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法。

注塑：将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备，注射成型是通过注塑机和模具来实现的。

吹塑：也称中空吹塑，一种发展迅速的塑料加工方法。广为人知的吹塑对象有瓶、桶、罐、箱以及所有包装食品、饮料、化妆品、药品和日用品的容器。

粉末冶金：粉末冶金是制取金属粉末或用金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结，制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术。粉末冶金法与生产陶

瓷有相似的地方，均属于粉末烧结技术，因此，一系列粉末冶金新技术也可用于陶瓷材料的制备。由于粉末冶金技术的优点，它已成为解决新材料问题的钥匙，在新材料的发展中起着举足轻重的作用。

FDM：熔融沉积成型，3D打印的一种工艺，将丝材经过挤出机挤出和热端融化，从喷嘴喷出细小的熔融态丝材并堆叠成型的一种方式，主要耗材有PLA，PETG，ABS，PA，TPU以及部分材料的纤维增强版（譬如PA-CF为碳纤维增强的尼龙耗材，一卷巨贵，一公斤479块）

SLA：立体光固化成型，该技术主要是利用特定强度的激光聚焦照射在光固化材料的表面（材料主要为树脂），使之点到线、线到面的完成一个层上的打印工作，一层完成之后进行下一层，依次方式循环往复，直至最终成品的完成。主要耗材有光敏树脂

SLS：选择型激光烧结，主要是利用粉末材料在激光照射下高温烧结的基本原理，通过计算机控制光源定位装置实现精确定位，然后逐层烧结堆积成型。主要应用于金属，陶瓷和高分子材料，典型为铝合金3D打印

常用工具

手动：扳手（内六角，呆，套筒，活动扳手、圆螺母扳手、烟斗、测力矩扳手、定力矩扳手），棘轮套筒，螺丝刀（十字、一字）、钳子（尖嘴钳、斜口钳、虎钳）、锉刀（大，小）、拉铆枪、拉铆螺母专用工具、卡簧钳（内、外）、游标卡尺（量具珍贵，不要乱动别人的量具）、卷尺、解链器、电钻、电锤、电动螺丝刀、锤（橡胶锤、铜棒、铁锤）、镊子、砂纸，丝锥

电动：ps：使用所有旋转类工具禁止带手套

- 1.钻床
- 2.切割机
- 3.角磨机
- 4.电钻类

3. 软件课-solidworks与autoCAD软件简介与设置

初定时间：9月28日星期六下午两点至四点

要求：solidworks版本为2023版，autoCAD版本大于2018版，

solidworks

设置：正视于.....spacebar，电脑配置不行的相关设置

快捷键设置：可以教学，具体视大家接受度而定

草图教学：直线，矩形，圆形，正多边形，中心线、线性阵列、圆周阵列、镜像，完全定义

特征命令教学：拉伸，旋转，扫描、放样（及对应切除）、圆角、倒角、线性阵列、圆周阵列、镜像、参考几何体、螺旋线

直接编辑：分割、组合、移动/复制实体、删除/保留实体、移动面、删除面

装配体：插入新零件、线性阵列、圆周阵列、镜像

配合：重合、平行、垂直、同心、距离、角度

随配合复制、替换零部件、干涉检查，质量属性

导出dwg文件，导出STL文件

autoCAD

自学，使用相对较少

4. 实践课-以往赛季的机器人拆除

初定时间：9月29日星期日下午两点至四点

之前赛季的机器人拆除，统计拆除的元件，包括电机、电调、主控板以及其他常用的机械零部件

5. 中期考核

初定时间：10月10日星期四至10月30日星期三

主要内容：4道逆向题目，2道绘图题目，2道多实体零件绘制装配体题目

题目1、2、3、4均为已知无参数模型，要求在solidworks中绘制出含有设计树以及含有特征的sw零件模型

题目5、6为已知零件图，要求根据现有工程图绘制三维模型

题目7、8为已知多实体零件模型，要求将每个实体单独绘制成零件，并组合装配体

要求：不能抄袭，10月30日星期三中午12点前，将自己的文件打包压缩包发送到邮箱

1157542804@qq.com，命名要求：每个零件按照“姓名-题目”，如“赵思鼎-题目1”：装配体及其附属零件文件保存在同一文件夹内，文件夹命名“姓名-题目”，如“赵思鼎-题目8”，装配体命名与文件夹相同。

6. 设计基础课-运动分析、力分析与机构

初定时间：11月2日星期六下午三点至七点

主要内容：简单的静力学分析（力，静力学公理（平行四边形法则；二力平衡；作用力与反作用力，刚体的力转移（共线矢量平移）；三力平衡汇交）；约束（固定铰链，可动铰链，特定形状约束（如点接触圆面），二力杆）；力矩相关（牛顿第二定律，旋转物体的动能，转动惯量的定义）；力偶（一对反向平行不共线的力，力偶矩）；**自锁**），简单的动力学分析（能量与动量的关系，转动物体的动能计算，机械能守恒，**以能量守恒（或动量守恒）入题进行设计计算**），简单的机构分析（自由度），简单的常见机构（连杆、凸轮），常见的传动方式（链，带，摩擦，螺旋、齿轮，涡轮、减速箱，绳驱）、常用动/静连接方式（键，销，螺栓，联轴器、涨紧，传动机构润滑

7. 设计基础课-结构分析与典型部件设计

初定时间：11月3日星期六下午两点至六点

主要内容：

结构分析部分：变形的基本形式：拉压，弯曲，剪切，扭转，应力集中，有限元分析与拓扑优化(不讲)

典型部件设计部分：铝管与铝管的连接（板+螺栓/铆钉、焊接、内嵌）、铝型材与铝型材的连接（板，角码等，考拉视频有讲）、铝型材与铝管或板的连接、板与板的连接（堆叠、延申、直角、异形角度（打印件），板的互嵌/拼插连接（梅老板的车））、轴系设计（回转轴、一般轴）、机械精度设计（互换性）

8. 设计基础课-经济性优化

初定时间：11月9日星期六早上九点至十点

主要内容：

常见零件加工费用的组成部分（材料，机床，编程，装夹，加工，后处理，工时费，**数量折扣**）

典型零件加工费用的一般计算方法（板件，铝管（激光切割，铣床），打印件，机加工件）

板件-主要算面积，辅助算特征数量

铝管-主要截面外形尺寸和长度（截面长宽和厚度，铝管长度），特征特别多的话会加钱

打印件-算克重（FDM一克两毛，铝合金一克两块……）

机加工件-上述完整的组成部分（具体算法不同厂家不同）

以嘉立创CNC为例展示机加工件费用组成、

嘉立创cnc将机床费用算进了加工费里，编程的费用为工程费

影响加工费的因素有：工序（就是你这个零件需要装夹几次，需要换几次机床），材料加工难度（对比非金属，铝合金和不锈钢的加工费用），零件本身设计特征

文件列表

全选

已选中 1 款零件

批量编辑

批量删除

序号	图纸	模型信息	参数信息	数量(件)	单价	总价
1	23赛季-轮组-径向固定座	(已上传 3D 图纸)	铝合金-6061 喷砂、普通阳极氧化 - 本色 - 哑光 最小公差: GB/T 1804-2000 ... 最小粗糙度: Ra3.2	1	¥ 134.11 (系统预估价)	¥ 134.11

拖拽或上传图纸文件

支持3D (必须) 格式: step, stp; 支持2D格式: dwg, dxf, pdf, 可压缩包 (zip, rar) 直接上传
建议您同时上传3D (必须) 和2D图纸, 同一款零件3D和2D图纸名称需要一致
单次上传文件 <20 个, 单个文件大小 <100M

☐ 加急交期: 3个工作日

¥ 259.66

☒ 标准交期: 6个工作日

¥ 134.11

☐ 经济交期: 11个工作日

¥ 124.92

今日19:00前支付, 预计11-12 23:00前发货

零件数量: 1件 1款

总计 (含税): ¥ 134.11

系统自动报价仅供参考, 最终以人工审核报价为准

提交询价

加入购物车

下载报价单

▲ 尊敬的客户, 严禁利用嘉立创CNC、3D打印平台下单生产违禁产品, 如管制刀具、枪支弹药等。一经发现, 立即封号并上报公安局。感谢您的支持与合作!

材料: 铝合金-6061

分类

材料

铝合金

铝合金-6061

铝合金-7075

塑料

铜合金

合金钢

不锈钢

表面处理: 喷砂, 普通阳极氧化 - 本色 - 哑光

表面不做处理
(会有轻微刀痕, 表面略有刮花)

需要表面处理

表面处理一: 喷砂

备注: 铝合金不喷砂有刀痕, 默认统一按120目进行喷砂。

表面处理二: 普通阳极氧化 颜色: 本色

备注: 1.哑光, 表面反光率低, 光线模糊不明显, 光感柔和, 不刺眼; 亮光, 表面反光效果好, 反光度高, 光线清晰明亮;

加工数量: 1 [数量折扣]

最严公差: ±0.1mm

表面不做处理
(会有轻微刀痕, 表面略有刮花)

需要表面处理

表面处理一: 喷砂

备注: 铝合金不喷砂有刀痕, 默认统一按120目进行喷砂。

表面处理二: 普通阳极氧化 颜色: 本色

备注: 1.哑光, 表面反光率低, 光线模糊不明显, 光感柔和, 不刺眼; 亮光, 表面反光效果好, 反光度高, 光线清晰明亮;

加工数量: 1 [数量折扣]

最严公差:

(未上传带标注的图, 默认按CNC默认制造标准)

最小粗糙度:

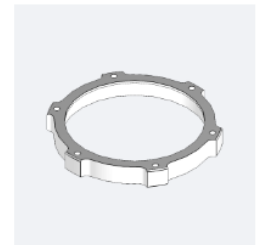
(粗糙度反映零件表面质量, 如有需上传2D图标注说明)

是否有螺纹:

(如零件有螺纹, 选择此项导致漏加工螺纹由客户自行承担)

是否有装配关系: 否

备注:

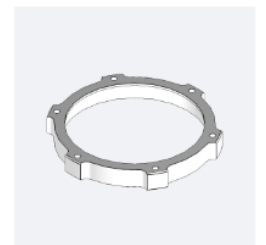


23赛季-轮组-径向固定座
69*63.52*8mm

材料费: ¥12.95
工程费: (仅新单收取, 返单免收) ¥25.11
装夹费: (平台补贴全免) ¥0.00
加工费: ¥91.90
表面处理费: ¥4.15

总计(含税): ¥134.11
(134.11元/件)

确认



23赛季-轮组-径向固定座
69*63.52*8mm

材料费: ¥12.95
工程费: (仅新单收取, 返单免收) ¥25.11
装夹费: (平台补贴全免) ¥0.00
加工费: ¥91.90
表面处理费: ¥4.15

总计(含税): ¥134.11
(134.11元/件)

确认

经济性优化设计只是为省钱做出的一个让步, 经济性优化的精髓是在满足设计余量的情况下, 追求极致的性价比,

经济性优化实例: 对比1.2的舵轮驱动轮系和1.3的舵轮驱动轮系

核心要点: 经济性优化的核心是不影响效果的情况下追求便宜, 不要舍本逐末

9. 技能课-零件图出工程图的教学（乔俊明）

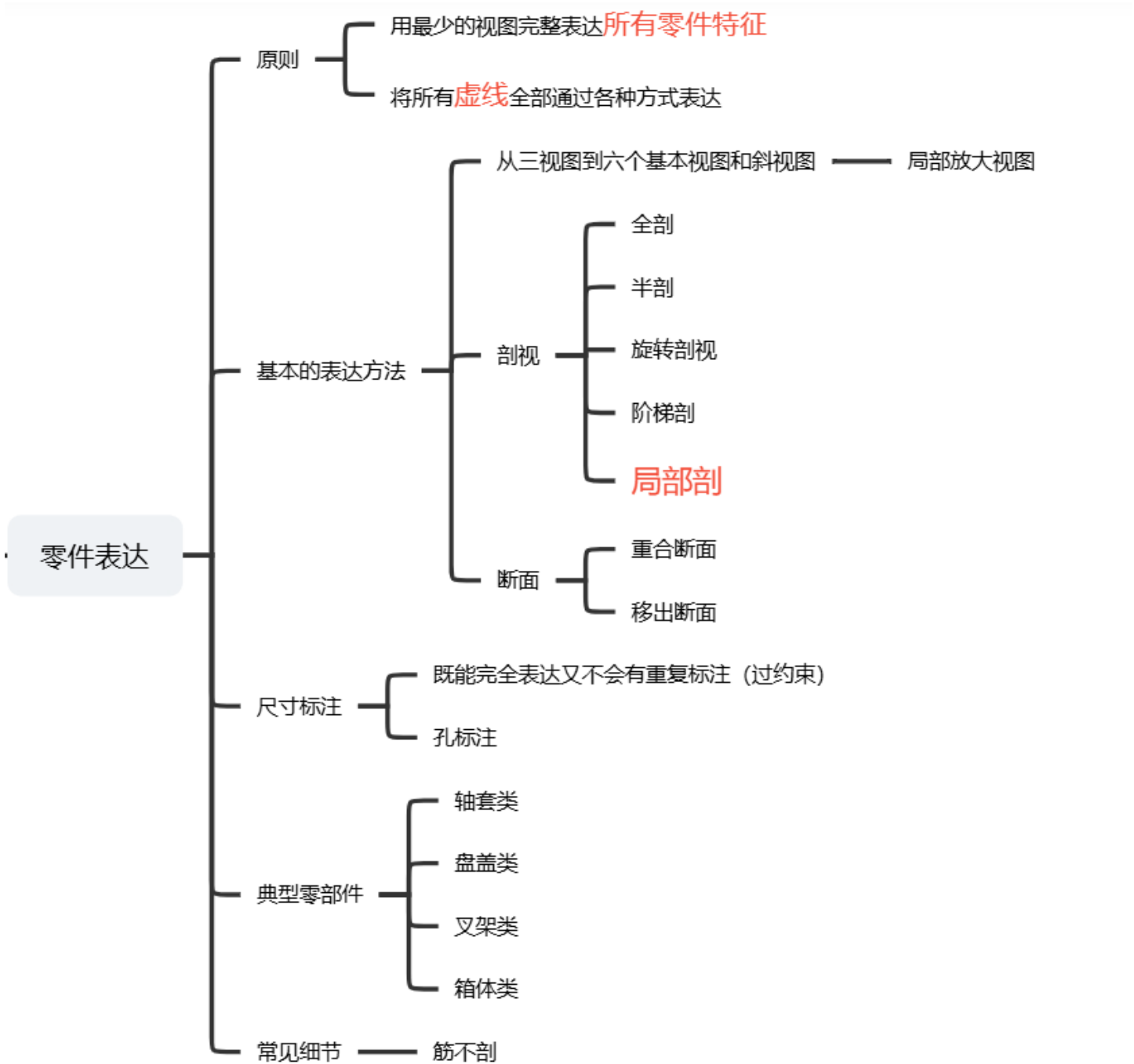
初定时间：11月9日星期六上午十一点至十一点半

主要内容：

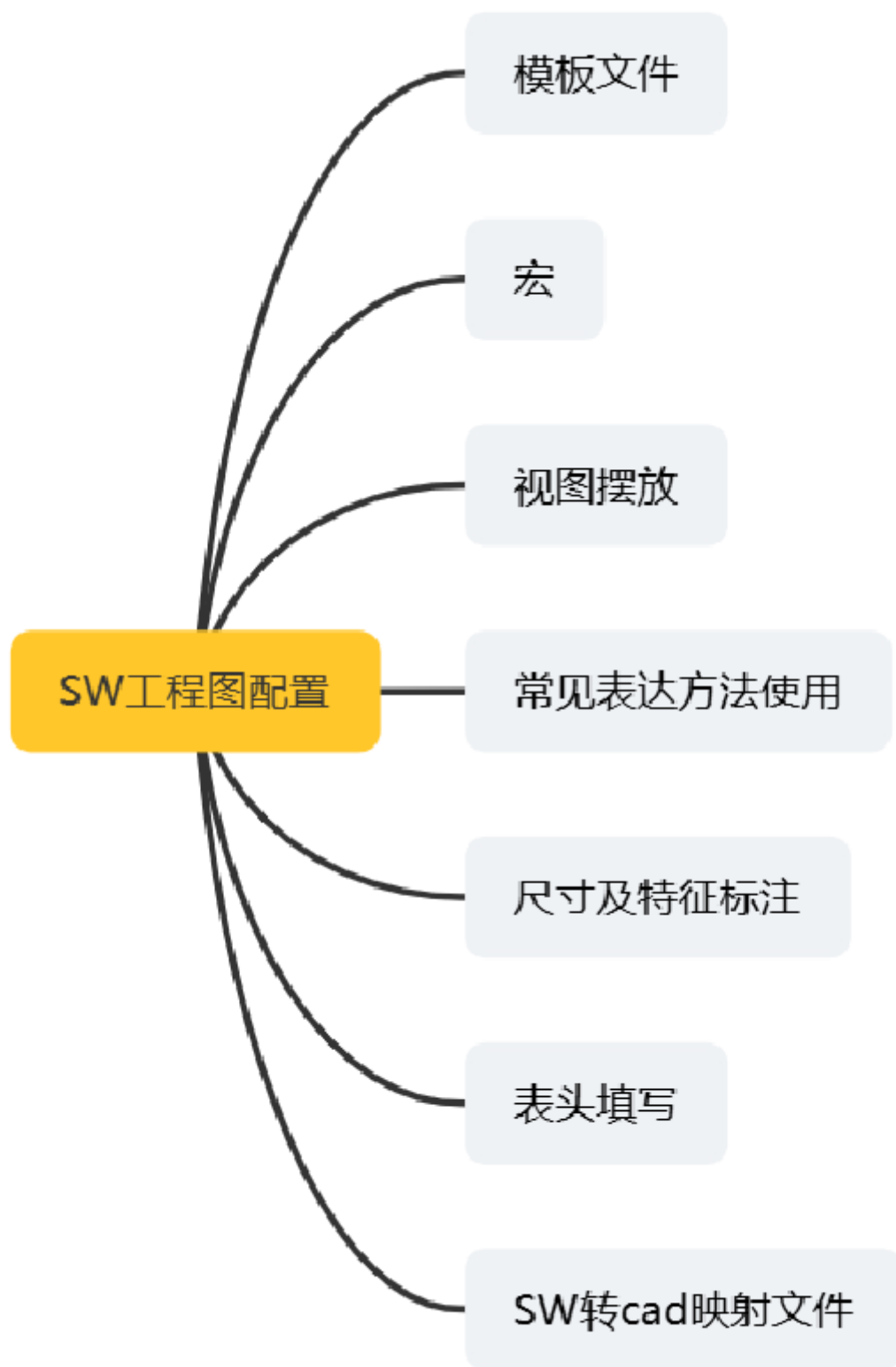
基本的零件图前置背景

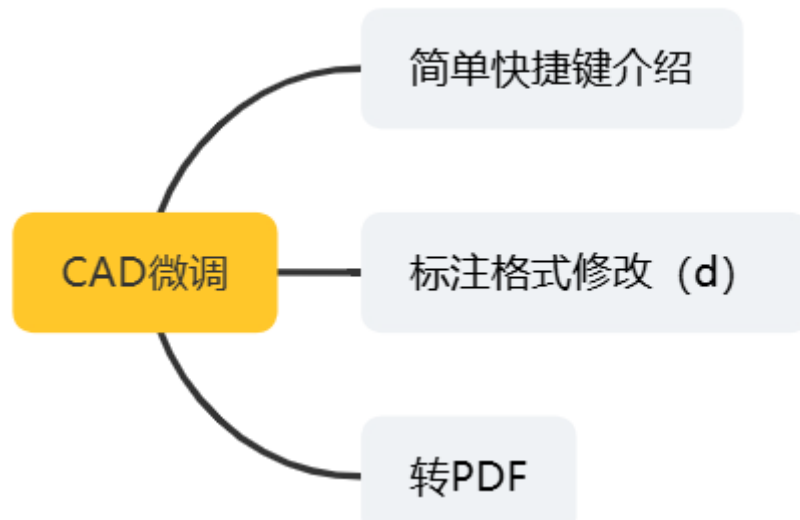
序号	符号及缩写词			序号	符号及缩写词		
	含义	现行	曾用		含义	现行	曾用
1	直径	ϕ	(未变)	9	深度		深
2	半径	R	(未变)	10	沉孔或铰平		沉孔、铰平
3	球直径	$S\phi$	球 ϕ	11	埋头孔		沉孔
4	球半径	SR	球 R	12	弧长		(仅变注法)
5	厚度	t	厚, δ	13	斜度		(未变)
6	均布	EQS	均布	14	锥度		(仅变注法)
7	45°倒角	C	$l\times 45^\circ$	15	型材截面形状	新：GB/T 4656—2008 旧：GB 4656—84	
8	正方形		(未变)				

视图的表达



sw工程图制图规范





10. 结营考核

初定时间：11月9日星期六至12月7日星期六

主要内容：一个完整的设计题目：将某物体从A位置移动到B位置，并改变物体的姿态，须给出完整的设计方案并且给出预计报价，二至三人一组

题目：一个物流运输场景，需要进行一件物品的物流搬运，三选一，起始位置与终止位置可互换，

要求：

题目一位置不可移动，仅允许选择一个位置为起点，另一位置为终点

题目二不要求位置变化（是否移动都行），但必须满足姿态变换

题目三位置可以移动，满足台面高低差和姿态变换即可

